

Phương pháp phân tích đám mây điểm dựa trên LiDAR cho Giám sát sức khỏe kết cấu đường hầm

Loại bản thảo: Bài nghiên cứu gốc | Định dạng: IEEE | Mục tiêu: Tự động hóa trong xây dựng

Tóm tắt

Từ khóa: LiDAR; xử lý đám mây điểm; giám sát sức khỏe kết cấu đường hầm; đăng ký ICP; Khung Frenet-Serret; bản sao kỹ thuật số; phân tích biến dạng tự động

Cơ sở hạ tầng đường hầm đường sắt đang chịu sự xuống cấp cấu trúc dần dần – Bao gồm biến dạng mặt cắt ngang, độ lệch tâm và sự hội tụ lớp lót – những biến dạng này tích lũy qua nhiều thập kỷ vận hành. Các phương pháp kiểm tra trực quan truyền thống dựa vào đánh giá chủ quan và chỉ cung cấp các đánh giá tại một thời điểm nhất định, khiến chúng không phù hợp cho việc đánh giá định lượng, theo chuỗi thời gian cần thiết trong các khuôn khổ quản lý tài sản hiện đại.

Bài báo này đề xuất một phương pháp tự động toàn diện gồm năm lớp để phân tích đám mây điểm dựa trên LiDAR ứng dụng trong giám sát sức khỏe kết cấu đường hầm (SHM). Quy trình được đề xuất tích hợp: (1) thu thập đám mây điểm 3D mật độ cao bằng cách sử dụng hệ thống LiDAR di động và tĩnh; (2) xử lý sơ bộ thông minh kết hợp loại bỏ nhiễu dựa trên khoảng cách thống kê và đồng nhất hóa không gian lưới voxel; (3) đăng ký chuỗi thời gian độ chính xác cao bằng cách sử dụng phân đoạn vòng đạo hàm cường độ kết hợp với tối ưu hóa điểm gần nhất lặp lại (ICP) trên chỉ mục không gian cây kd; (4) xây dựng hệ tọa độ trực giao Frenet-Serret để trích xuất mặt cắt ngang chính xác về mặt hình học trong các đường hầm cong; và (5) tự động trích xuất các thông số biến dạng kết cấu bao gồm độ lún vòm (δ_v), độ hội tụ ngang (δ_h), độ lệch tâm (e), độ elip (ϵ) và phân bố biến dạng xuyên tâm (δ_r), được trực quan hóa thông qua bản đồ nhiệt 3D liên tục.

Kiến trúc hệ thống còn bao gồm việc chuyển đổi hình học BIM tuân thủ IFC để tích hợp với các nền tảng quản lý vòng đời 5D, và một trợ lý mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cục bộ được nhúng trong bảng điều khiển song sinh kỹ thuật số để hỗ trợ ngôn ngữ tự nhiên.

Đánh giá an toàn và ra quyết định bảo trì. Phương pháp đề xuất được thiết kế để kiểm chứng trên đường hầm đường sắt Osong Test Line, với mục tiêu hiệu suất là độ chính xác đăng ký dưới 2 mm (RMSE) và độ nhạy phát hiện tự động ở thang đo milimét.

Bằng cách thay thế quy trình kiểm tra thủ công bằng một quy trình tự động hóa tiêu chuẩn hóa, có thể tái tạo, hệ thống được đề xuất giải quyết bốn lỗ hổng quan trọng trong thực tiễn hiện nay: thiếu tiêu chuẩn hóa tự động hóa, sai lệch tọa độ chuỗi thời gian, hạn chế phân tích đoạn cong và thiếu khả năng ứng dụng thực địa theo thời gian thực. Phương pháp này cung cấp một nền tảng có thể mở rộng cho việc quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt dựa trên mô hình song sinh kỹ thuật số.

Tóm tắt tiếng Việt (Tom Tat):

Bài báo này đề xuất một phương pháp luận tu động hóa toàn diện nam lớp cho việc phân tích đám mây điểm LiDAR ứng dụng trong giám sát sức khỏe kết cấu hầm đường sắt. Phương pháp được đề xuất tích hợp: xử lý trước thông minh, đăng ký thời gian thực độ chính xác cao sử dụng ICP, hệ tọa độ trực giao Frenet-Serret cho việc trích xuất mặt cắt trong hầm công, và trích xuất tu động các tham số biến dạng kết cấu được trực quan hóa qua bản đồ nhiệt 3D liên tục. Kiến trúc hệ thống bổ sung thêm chuyển đổi BIM tuân thủ IFC và trợ lý mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cục bộ trong dashboard so sánh để hỗ trợ đánh giá an toàn ngôn ngữ tự nhiên. Phương pháp này cung cấp nền tảng mô hình cho quản lý cơ sở hạ tầng đường sắt dựa trên so sánh kỹ thuật số.

1. Giới thiệu

Đường hầm đường sắt là những thành phần quan trọng của cơ sở hạ tầng giao thông quốc gia, thường hoạt động dưới tải trọng cơ học, áp lực nước ngầm và hoạt động địa chấn liên tục trong thời gian hơn 50 năm. Trong suốt vòng đời hoạt động, các công trình này trải qua những thay đổi hình học dần dần bao gồm biến dạng mặt cắt ngang, sự hội tụ lớp lót, sự lún vòm và sự dịch chuyển lệch tâm của đường tâm đường hầm. Bản chất tích lũy của những biến dạng nhỏ này có nghĩa là những thay đổi riêng lẻ không thể nhận biết được có thể cùng nhau làm ảnh hưởng đến an toàn cấu trúc và chức năng hoạt động.

Thực tiễn bảo trì truyền thống trong việc kiểm tra đường hầm đường sắt chủ yếu dựa vào các cuộc khảo sát trực quan định kỳ do các kỹ sư được đào tạo thực hiện. Mặc dù các phương pháp như vậy đã là nền tảng của quản lý cơ sở hạ tầng trong nhiều thập kỷ, nhưng chúng về cơ bản bị hạn chế bởi sự phụ thuộc vào đánh giá định tính chủ quan, đánh giá tại một thời điểm duy nhất và không có khả năng phát hiện các biến dạng dưới milimét một cách có hệ thống [1]. Khi mạng lưới đường sắt toàn cầu mở rộng và tuổi thọ tài sản tăng lên, những hạn chế của việc kiểm tra trực quan đã thúc đẩy sự thay đổi mô hình hướng tới các khuôn khổ giám sát sức khỏe kết cấu định lượng, dựa trên dữ liệu.

1.1 Động lực và bối cảnh nghiên cứu

Công nghệ LiDAR (Light Detection and Ranging) đã nổi lên như một công cụ mang tính cách mạng để đo đạc hình học mặt độ cao, không tiếp xúc của các cấu trúc đường hầm. Các hệ thống LiDAR trên mặt đất và di động hiện đại có thể thu thập hàng triệu điểm 3D mỗi giây với độ chính xác phạm vi dưới milimét, cho phép biểu diễn kỹ thuật số toàn diện về hình học đường hầm trên các đoạn chiều dài vượt quá vài km [2, 3]. Chế độ thu thập không tiếp xúc đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình đo đạc, trong khi dữ liệu đám mây điểm dày đặc thu được cung cấp một bản ghi hình học khách quan, có thể tái tạo mà các phương pháp kiểm tra thông thường không thể cung cấp.

Mặc dù công nghệ phần cứng cảm biến LiDAR đã đạt đến độ chín muồi, việc khai thác dữ liệu đám mây điểm một cách có hệ thống cho việc giám sát sức khỏe kết cấu đường hầm thường xuyên vẫn bị hạn chế bởi bốn lỗ hổng kỹ thuật quan trọng. Thứ nhất, quy trình xử lý hậu kỳ từ việc thu thập dữ liệu đám mây điểm thô đến định lượng biến dạng kết cấu thiếu tự động hóa tiêu chuẩn hóa, đòi hỏi sự can thiệp thủ công rộng rãi, dẫn đến sự biến đổi kết quả phụ thuộc vào người vận hành. Thứ hai, việc đăng ký chuỗi thời gian của các cuộc khảo sát LiDAR lặp lại bị ảnh hưởng bởi sự sai lệch khung tọa độ do...

Thứ nhất, sự thay đổi vị trí cảm biến, sự trôi lệch của thiết bị đo quán tính và sự thiếu vắng các mục tiêu tham chiếu đáng tin cậy trong môi trường đường hầm vận hành. Thứ hai, các thuật toán trích xuất mặt cắt ngang hiện có được phát triển cho các đoạn đường hầm thẳng thể hiện các lỗi hình học đáng kể khi áp dụng cho các tuyến đường cong, nơi các mặt phẳng cắt không vuông góc tạo ra sự biến dạng hình elip nhân tạo. Thứ ba, định hướng xử lý hậu kỳ theo lô của các quy trình hiện tại ngăn cản việc đánh giá cấu trúc tại chỗ ngay lập tức, làm trì hoãn việc ra quyết định quan trọng về an toàn.

1.2 Đóng góp nghiên cứu

Bài báo này giải quyết những thiếu sót nêu trên thông qua một hệ thống tự động hóa thống nhất gồm năm lớp. Phương pháp luận cho việc giám sát sức khỏe cấu trúc đường hầm dựa trên LiDAR. Những đóng góp chính như sau:

- Một quy trình tiền xử lý tự động tiêu chuẩn hóa kết hợp loại bỏ nhiễu dựa trên khoảng cách thống kê với đồng nhất hóa mật độ không gian lưới voxel, cho phép trích xuất bề mặt lát nhất quán từ đám mây điểm thô chứa nhiều nhiễu phi cấu trúc dày đặc.
- Một khung đăng ký chuỗi thời gian độ chính xác cao sử dụng phương pháp phát hiện ranh giới vòng dựa trên đạo hàm cường độ LiDAR để xác định các điểm mốc cấu trúc, kết hợp với tối ưu hóa ICP phân cấp trên chỉ mục không gian kd-tree, nhằm mục tiêu đạt độ chính xác căn chỉnh RMSE dưới 2 mm.
- Thuật toán xây dựng hệ tọa độ trực giao Frenet-Serret cho phép trích xuất mặt cắt ngang chính xác về mặt hình học trong cả các đường hầm thẳng và cong, loại bỏ sự biến dạng hình elip vốn có trong các phương pháp cắt không trực giao.
- Kiến trúc song sinh kỹ thuật số tích hợp bao gồm các thông số cấu trúc tự động trích xuất, chuyển đổi hình học BIM tuân thủ IFC và giao diện ngôn ngữ tự nhiên dựa trên LLM cục bộ để hỗ trợ quyết định bảo trì.

Phần còn lại của bài báo được tổ chức như sau. Phần 2 xem xét các công trình nghiên cứu liên quan đến giám sát đường hầm dựa trên LiDAR, đăng ký đám mây điểm và tích hợp mô hình song sinh kỹ thuật số. Phần 3 trình bày chi tiết phương pháp năm lớp được đề xuất. Phần 4 mô tả khung xác thực thực nghiệm và các tiêu chuẩn hiệu suất dự kiến. Phần 5 thảo luận về ý nghĩa, hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai. Phần 6 kết luận bài báo.

2. Các công trình nghiên cứu liên quan

2.1 Kiểm tra đường hầm dựa trên công nghệ LiDAR

Ứng dụng quét laser mặt đất (TLS) để kiểm tra lớp lát đường hầm đã được nghiên cứu rộng rãi trong thập kỷ qua. Cheng et al. [4] đã đề xuất một phương pháp tự động để trích xuất mặt cắt ngang lớp lát trần từ đám mây điểm TLS bằng cách sử dụng chiến lược chiếu 2D kết hợp với phương pháp bình phương tối thiểu tổng thể, chứng minh độ chính xác hình học cao trên dữ liệu đường hầm đường sắt. Công trình tiếp theo của Jeong et al. [5] đã mở rộng việc giám sát dài hạn sang các nền tảng LiDAR di động được trang bị trên robot tự hành, tích hợp chặt chẽ LiDAR-đo lường quán tính để tạo bản đồ đám mây điểm 3D và trích xuất chỉ số sức khỏe trong các chu kỳ kiểm tra lặp lại.

Những đóng góp gần đây hơn đã chứng minh tính khả thi của việc quét laser di động cho môi trường đường hầm vận hành. Ji et al. [6] đã phát triển phương pháp phân tích dịch chuyển đám mây điểm ba chiều cho đường hầm chấn bằng cách sử dụng Laser thông minh tự di động

Hệ thống quét, đạt được khả năng theo dõi dịch chuyển theo thời gian chi tiết thông qua thuật toán phân đoạn vòng tùy chỉnh. Hu et al. [7] đã báo cáo xác thực thực nghiệm về việc giám sát biến dạng đường hầm NATM bằng cách sử dụng quét laser 3D, thiết lập tầm quan trọng thiết yếu của chất lượng tiền xử lý đối với độ chính xác biến dạng tiếp theo. Mặc dù có những tiến bộ này, không có nghiên cứu nào trong số các nghiên cứu được xem xét trình bày một quy trình hoàn toàn tự động từ đầu đến cuối giải quyết tất cả bốn khoảng trống kỹ thuật được xác định trong Phần 1.

2.2 Đăng ký đám mây điểm cho phân tích chuỗi thời gian

Đăng ký đám mây điểm – vấn đề căn chỉnh nhiều lần quét được thực hiện ở các thời điểm hoặc vị trí khác nhau vào một khung tọa độ chung – là nền tảng cho việc giám sát cấu trúc theo chuỗi thời gian. Thuật toán Iterative Closest Point (ICP) [8] và các biến thể của nó vẫn là phương pháp chủ đạo để đăng ký chính xác các đám mây điểm chồng chéo, giảm thiểu tổng bình phương khoảng cách điểm-điểm hoặc điểm-mặt phẳng một cách lặp đi lặp lại thông qua việc ước tính tương ứng xen kẽ và tối ưu hóa phép biến đổi.

Việc đăng ký cụ thể cho đường hầm đặt ra những thách thức vượt xa việc đăng ký 3D nói chung: hình học hình trụ với các đặc điểm mặt phẳng yếu, sự hiện diện của các vật cản dày đặc từ cáp và thiết bị, và quỹ đạo quét kéo dài khiến việc khởi tạo trở nên nhạy cảm và hành vi hội tụ không đều. Liu et al. [9] đã giải quyết những thách thức này trong các đường hầm mỏ than thông qua việc đăng ký dựa trên đường tâm, căn chỉnh các bản quét chuỗi thời gian thông qua các quỹ đạo đường tâm phù hợp thay vì trực tiếp các đặc điểm bề mặt. Đối với môi trường đường hầm tàu điện ngầm, các phương pháp dựa trên đặc điểm phân cấp kết hợp các đặc điểm đường thẳng, mặt phẳng và bao lồi đã được chứng minh là đạt được độ chính xác đăng ký khung đơn là 3 cm trong vòng 0,7 giây [10]. Phương pháp được đề xuất mở rộng những đóng góp này bằng cách khai thác các ranh giới vòng đạo hàm cường độ LiDAR làm mốc cấu trúc để khởi tạo mạnh mẽ trước khi tinh chỉnh ICP.

2.3 Trích xuất mặt cắt ngang và ước lượng tham số biến dạng

Việc trích xuất mặt cắt ngang là bước trung gian quan trọng giữa các đám mây điểm đã được đăng ký và các tham số biến dạng định lượng. Phương pháp tiêu chuẩn xác định các mặt phẳng cắt vuông góc với trục thiết kế đường hầm và chiếu các điểm lân cận lên các mặt phẳng này để khớp hình tròn hoặc hình elip. Tuy nhiên, trong các đường hầm cong, hướng trục thiết kế thay đổi liên tục, và một mặt phẳng cắt tọa độ toàn cục cố định sẽ tạo ra sai số góc làm biến dạng các mặt cắt ngang hình tròn thành các hình elip giả, tạo ra các phép đo độ lệch tâm và độ hội tụ không chính xác.

Wang et al. [11] đã giới thiệu việc sử dụng khung chuyển động Frenet-Serret – được xác định bởi các vectơ tiếp tuyến (T), pháp tuyến chính (N) và pháp tuyến phụ (B) dọc theo đường tâm hầm – để thiết lập các mặt phẳng cắt vuông góc cục bộ tại mỗi trạm. Mặt phẳng NB được xác định bởi khung này được đảm bảo vuông góc với hướng di chuyển cục bộ bất kể độ cong, loại bỏ hoàn toàn vấn đề biến dạng phối cảnh. Bản thân đường tâm yêu cầu nội suy liên tục C2 mượt mà; việc khớp B-spline đã được xác định là phương pháp ưu tiên để tạo ra một đường cong khả vi từ các điểm trung tâm được đo rời rạc [12]. Bài báo hiện tại xây dựng dựa trên những nền tảng hình học này đồng thời mở rộng chúng để phù hợp với các đặc điểm cụ thể của cấu trúc vòng bê tông hầm đường sắt.

2.4 Tích hợp mô hình song sinh kỹ thuật số để giám sát cơ sở hạ tầng

Khái niệm về bản sao kỹ thuật số – một bản sao ảo được cập nhật liên tục của tài sản vật lý được đồng bộ hóa với dữ liệu cảm biến thời gian thực – đã thu hút được sự quan tâm đáng kể trong nghiên cứu quản lý cơ sở hạ tầng. Trong lĩnh vực xây dựng, quy trình quét sang BIM sử dụng đăng ký dựa trên ICP đã được thiết lập để xác minh công trình đã xây dựng và theo dõi tiến độ [13]. Tiêu chuẩn mở IFC (Industry Foundation Classes) cung cấp lược đồ dữ liệu cho hình học và chú thích ngữ nghĩa trong mô hình thông tin xây dựng, cho phép khả năng tương tác với các nền tảng quản lý vòng đời [14].

Việc tích hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) vào hỗ trợ quyết định kỹ thuật đại diện cho một lĩnh vực mới nổi. Kiến trúc tạo tăng cường truy xuất (RAG), kết hợp LLM với cơ sở kiến thức chuyên biệt theo lĩnh vực, cho phép truy vấn ngôn ngữ tự nhiên dữ liệu kỹ thuật có cấu trúc đồng thời dựa trên nội dung kỹ thuật đã được xác minh [15]. Đối với SHM đường hầm nói riêng, sự kết hợp giữa cơ sở dữ liệu biến dạng được cập nhật liên tục, thư viện tiêu chuẩn an toàn và tương tác LLM dựa trên RAG tạo ra một con đường hướng tới hỗ trợ quyết định bảo trì tự động có thể tiếp cận được với nhân viên hiện trường không chuyên.

3. Phương pháp đề xuất

Phương pháp đề xuất được tổ chức thành một quy trình phân cấp năm lớp, được minh họa về mặt khái niệm trong Hình 1. Mỗi lớp thực hiện một giai đoạn xử lý riêng biệt với các đầu vào, đầu ra và điểm kiểm tra chất lượng được xác định rõ ràng, cho phép xác thực theo mô-đun và triển khai tăng dần. Quy trình hoạt động trên luồng dữ liệu một chiều từ phép đo vật lý đến đầu ra hỗ trợ quyết định, không có vòng lặp phản hồi nào gây ra sự phụ thuộc vòng tròn giữa các giai đoạn xử lý.

Bảng 1. Tổng quan về kiến trúc hệ thống năm lớp

Tên lớp		Chức năng chính	Công nghệ cốt lõi
L1	Thuộc vật chất Sự mua lại	Quét LiDAR di động/cố định; thu thập tọa độ 3D và cường độ.	LiDAR/SLAM
L2	Tiền xử lý	Loại bỏ nhiễu thống kê; giảm số lượng voxel; trích xuất bề mặt lót	Bộ lọc thống kê
L3	Hình học Mô hình hóa	Phân đoạn vòng; nội suy đường tâm; Tạo mặt cắt ngang Frenet-Serret	Frenet-Serret / Đường cong B
L4	Sự đánh giá & BIM	Trích xuất thông số biến dạng; chuyển đổi IFC; phân tích khe hở	IFC / BIM
L5	Tích hợp AI	Interaction LLM; đánh giá an toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên; tạo lệnh công việc tự động	RAG + LLM địa phương

3.1 Lớp 1: Thu thập dữ liệu LiDAR

Dữ liệu đám mây điểm 3D mật độ cao được thu thập bằng cả hệ thống LiDAR di động và cố định được triển khai trong môi trường đường hầm. Các nền tảng di động, được gắn trên bánh xích-

Các phương tiện tương thích cho phép quét liên tục dọc theo toàn bộ chiều dài đường hầm trong một lần kiểm tra duy nhất, cung cấp tốc độ thu thập dữ liệu vượt quá 300 mét mỗi phút với mật độ điểm đủ để phát hiện biến dạng ở mức milimét. Máy quét cố định gắn trên giá ba chân bổ sung cho việc thu thập dữ liệu di động tại các trạm kiểm tra quan trọng yêu cầu độ phân giải góc cao hơn.

Mỗi phiên quét ghi lại tọa độ Descartes 3D (x, y, z) và giá trị cường độ phản xạ laser tại mỗi điểm. Kênh cường độ, biểu thị phần năng lượng phát ra được phản xạ trở lại cảm biến, rất quan trọng cho bước phát hiện ranh giới vòng tiếp theo được mô tả trong Phần 3.3. Tất cả các phiên thu thập dữ liệu đều được ghi lại với siêu dữ liệu được đồng bộ hóa bao gồm dấu thời gian, vị trí quét và điều kiện môi trường để hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian.

3.2 Lớp 2: Tiền xử lý và loại bỏ nhiễu

Dữ liệu đám mây điểm thô từ các đường hầm đường sắt đang hoạt động chứa một lượng đáng kể các thành phần phi cấu trúc: dây cáp trên cao, thiết bị tín hiệu, đèn chiếu sáng, nhân viên và toa xe.

Việc giữ lại các điểm này sẽ làm sai lệch quá trình ước tính đường tâm và khớp mặt cắt ngang. Lớp tiền xử lý thực hiện hai cơ chế tuần tự để tạo ra đám mây điểm bề mặt lớp lót sạch.

3.2.1 Loại bỏ nhiễu dựa trên khoảng cách thống kê

Bên trong đường hầm được chia thành các ô lưới dọc theo chiều dài, cách nhau 1 mét. Trong mỗi ô, một mặt phẳng lót lý thuyết được ước tính bằng phương pháp bình phương tối thiểu khớp với các điểm phân chia. Khoảng cách có dấu từ mỗi điểm đến mặt phẳng tham chiếu này được tính bằng phép chiếu của vectơ điểm-mặt phẳng lên vectơ pháp tuyến đã khớp. Phân bố khoảng cách thu được trong mỗi phân vùng được đặc trưng bởi giá trị trung bình (μ) và độ lệch chuẩn (σ). Các điểm nằm ngoài ngưỡng động [$\mu - k\sigma$, $\mu + k\sigma$] – trong đó k thường được đặt là 2,0 cho môi trường vận hành – được đánh dấu là ngoại lệ và bị loại bỏ. Phương pháp thống kê này xử lý thích ứng các biến đổi mật độ dọc theo chiều dài đường hầm mà không cần điều chỉnh thủ công các ngưỡng khoảng cách tuyệt đối.

3.2.2 Đồng nhất mật độ không gian

Hình học quét LiDAR tạo ra mật độ điểm không đồng nhất: các bề mặt gần trường nhận được mật độ điểm cao hơn đáng kể so với các bề mặt ở xa do mối quan hệ nghịch đảo bình phương giữa góc khối chắn và khoảng cách. Sự không đồng nhất về mật độ này gây ra sai lệch lấy mẫu (Sampling Bias) làm giảm chất lượng của quá trình đăng ký và khớp mặt cắt ngang tiếp theo. Một quy trình lấy mẫu giảm lưới voxel phân chia không gian 3D thành các ô lập phương đồng nhất và giữ lại tâm của tất cả các điểm trong mỗi voxel, tạo ra sự phân bố điểm đồng nhất về mặt không gian trên toàn bộ mặt cắt ngang. Chiều dài cạnh voxel được chọn dựa trên độ chính xác đo mục tiêu, thường được đặt là 5 mm cho các ứng dụng giám sát biến dạng cấu trúc.

3.3 Lớp 3: Đăng ký chuỗi thời gian độ chính xác cao

Việc đăng ký các khảo sát LiDAR lặp lại vào một hệ tọa độ chung là bước đòi hỏi kỹ thuật cao nhất trong quy trình giám sát chuỗi thời gian. Khung đề xuất

Phương pháp này sử dụng cách tiếp cận hai giai đoạn: phát hiện các điểm mốc cấu trúc để khởi tạo sơ bộ, tiếp theo là đăng ký chi tiết dựa trên ICP.

3.3.1 Phát hiện ranh giới vòng bằng đạo hàm cường độ

Các vòng hầm bê tông đúc sẵn được ngăn cách bởi các mối nối chu vi, nơi vữa lấp đầy, sự chuyển đổi hình dạng vòng và sự thay đổi độ nhám bề mặt tạo ra sự sụt giảm đặc trưng trong cường độ tín hiệu LiDAR. Đọc theo hướng trục hầm, việc quét kênh cường độ cho thấy các vùng trung định kỳ trong hồ sơ cường độ tại các vị trí mối nối vòng. Phân tích đạo hàm bậc nhất của hồ sơ cường độ dọc theo trục dọc xác định các vùng trung này là các điểm giao nhau bằng 0 của tín hiệu đạo hàm trùng với độ cong âm, cho phép tự động phát hiện ranh giới vòng với độ chính xác vị trí dưới centimet. Các ranh giới vòng được phát hiện đóng vai trò là các mốc cấu trúc cung cấp các điểm tương ứng đáng tin cậy để khởi tạo đăng ký giữa các phiên.

3.3.2 Đăng ký ICP với gia tốc kd-Tree

Sau khi căn chỉnh sơ bộ bằng cách khớp các điểm mốc trên vòng, quá trình đăng ký tinh chỉnh được tiến hành bằng cách lặp lại hàm mục tiêu ICP:

$$\operatorname{argmin}_{\{R,t\}} \sum_i || p_i - (R * q_i + t) ||^2$$

Trong đó, p_i là các điểm trong ảnh quét tham chiếu T_0 , q_i là các điểm tương ứng trong ảnh quét đo T_n , R là ma trận xoay và t là vectơ tịnh tiến. Sự tương ứng giữa các điểm được thiết lập bằng cách tìm kiếm lân cận gần nhất trong ảnh quét tham chiếu sử dụng chỉ mục không gian kd-tree được xây dựng sẵn, giúp giảm độ phức tạp tìm kiếm sự tương ứng từ $O(N^2)$ xuống $O(N \log N)$. Thuật toán lặp lại cho đến khi RMSE giữa các cặp điểm tương ứng giảm xuống dưới 2 mm, tiêu chí hội tụ được áp dụng cho độ nhảy biến dạng ở thang milimét.

3.4 Lớp 3 (tiếp): Mô hình đường tâm và Hệ tọa độ Frenet-Serret

Sau khi đăng ký, các mặt cắt ngang chính xác về mặt hình học yêu cầu một mặt phẳng cắt vuông góc tại mỗi vị trí dọc theo trục đường hầm. Điều này được thực hiện thông qua việc xây dựng khung Frenet-Serret trên mô hình đường tâm trơn tru.

3.4.1 Nội suy đường tâm mượt mà

Đám mây điểm của đường hầm được chiếu lên mặt phẳng XY để phân tích sự phân bố 2D của vị trí tâm đường hầm được tính toán từ các mặt cắt dọc. Một cửa sổ trượt quét các vị trí tâm để phát hiện các điểm uốn cong – những vị trí mà hướng đường đi thay đổi – phân loại các đoạn đường hầm là thẳng hoặc cong. Các vị trí tâm quan trọng được nối với nhau bằng cách khớp đường cong B-spline, tạo ra một đường tâm liên tục C2 (có thể đạo hàm liên tục hai lần) giúp loại bỏ các điểm gián đoạn về độ cong mà nếu không sẽ lan truyền thành các hiện tượng nhiễu trong quá trình tính toán khung Frenet.

3.4.2 Định nghĩa khung Frenet-Serret

Tại mỗi vị trí trạm s dọc theo đường tâm tham số hóa $r(s)$, Frenet-Serret Hệ tọa độ trục chuẩn được xác định bởi ba vectơ vuông góc với nhau:

- Vectơ tiếp tuyến: $T(s) = r'(s) / |r'(s)|$, chỉ theo hướng chuyển động dọc theo đường tâm.
- Vectơ pháp tuyến chính: $N(s) = T'(s) / |T'(s)|$, hướng về tâm của độ cong cục bộ

- Vectơ pháp tuyến kép: $B(s) = T(s) \times N(s)$, hoàn thiện hệ tọa độ thuận tay phải

Mặt phẳng NB tại mỗi trạm s tạo thành mặt phẳng cắt ngang. Vì mặt phẳng này được xây dựng vuông góc chính xác với hướng tiếp tuyến cục bộ theo định nghĩa, nên nó loại bỏ sai số cắt góc thường gặp trong các phương pháp tọa độ toàn cục đối với các đường cong. Các điểm lót hầm nằm trong phạm vi dung sai độ dày của mặt phẳng cắt (thường là +/- 50 mm) được chiếu lên mặt phẳng NB để trích xuất mặt cắt ngang.

3.5 Lớp 4: Trích xuất tham số tự động và hiển thị bản đồ nhiệt

Từ mỗi mặt cắt ngang được trích xuất, năm thông số biến dạng cấu trúc được xác định. Được tính toán và lưu trữ tự động trong cơ sở dữ liệu giám sát chuỗi thời gian.

Bảng 2. Các thông số biến dạng kết cấu

Tham số	Biểu tượng	Sự định nghĩa	Ý nghĩa vật lý
Khu định cư Vault	delta_v	Sự dịch chuyển thẳng đứng của đỉnh mặt cắt: Delta_Z_max	Biến dạng tải trọng lớp phủ
Nằm ngang Sự hội tụ	delta_h	Tổng chuyển động hướng vào trong của thành bên: Delta_X_L + Delta_X_R	Áp lực đất ngang
Độ elip	epsilon	Tỷ lệ bán trục: (a - b) / a x 100%	Biến dạng hình dạng tổng thể
Tính lệch dị	va	Độ lệch tâm đo được so với tâm thiết kế: C_meas - C_design	dị thường vị trí mặt cắt ngang
Xuyên tâm Sự biến dạng	delta_r(theta) Phân	bổ độ dịch chuyển xuyên tâm góc	Vị trí và cường độ biến dạng cục bộ

Hình ảnh trực quan bản đồ nhiệt ba chiều được tạo ra bằng cách tính khoảng cách Hausdorff giữa lần quét hiện tại tại T_n và lần quét tham chiếu T_0 tại mỗi điểm trên bề mặt. Độ lớn khoảng cách được mã hóa bằng sơ đồ màu ba cấp: xanh lá cây (ổn định, < 1 mm), vàng (cảnh báo, 1-3 mm) và đỏ (nguy hiểm, > 3 mm). Toàn bộ bề mặt lớp lót 360 độ được hiển thị dưới dạng bản đồ màu liên tục, loại bỏ các điểm mù về không gian và cho phép các kỹ sư hiện trường nhanh chóng xác định vị trí trực quan của các vùng biến dạng bất thường.

3.6 Lớp 4 (tiếp): Phân tích khoảng cách an toàn và chuyển đổi IFC/BIM

Việc tuân thủ khoảng cách an toàn cho xe được đánh giá bằng cách chồng ghép phạm vi khoảng cách an toàn theo quy định – được xác định bởi tiêu chuẩn của cơ quan đường sắt quốc gia có liên quan – lên mô hình đám mây điểm đã đăng ký. Thử nghiệm giao điểm không gian xác định các điểm trên bề mặt đường ray xuyên qua ranh giới khoảng cách an toàn, với khoảng cách vi phạm được tính toán để cung cấp thông tin về biên độ an toàn định lượng nhằm ưu tiên bảo trì.

Dữ liệu đám mây điểm được chuyển đổi thành các khối hình học tuân thủ chuẩn IFC thông qua quy trình đơn giản hóa bề mặt và phân loại ngữ nghĩa tuần tự. Các vùng bề mặt đường hầm được xác định thông qua phương pháp mở rộng vùng, đơn giản hóa thành lưới đa giác và chuyển đổi thành các đối tượng rắn. Các loại thành phần IFC tiêu chuẩn (tường, sàn, vùng không gian) được tự động gán thông qua phân loại dựa trên quy tắc, cho phép nhập trực tiếp vào các nền tảng quản lý vòng đời 5D thương mại để lập kế hoạch bảo trì tích hợp chi phí.

3.7 Lớp 5: Nền tảng song sinh kỹ thuật số với trợ lý LLM địa phương tích hợp

Nền tảng mô hình song sinh kỹ thuật số cung cấp giao diện vận hành cho phép các kỹ sư bảo trì tương tác với dữ liệu tình trạng đường hầm được cập nhật liên tục. Các thông số biến dạng kết cấu, hình ảnh trực quan bản đồ nhiệt và dữ liệu xu hướng thông số được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu có cấu trúc và được số hóa để trợ lý LLM cục bộ tích hợp có thể truy xuất.

Mô hình LLM cục bộ được triển khai tại chỗ bằng kiến trúc Tạo tăng cường truy xuất (RAG), kết hợp cơ sở tri thức chuyên ngành bao gồm các tiêu chuẩn an toàn quốc gia, hồ sơ bảo trì lịch sử và thông số kỹ thuật ngưỡng biến dạng với khả năng tạo ngôn ngữ của mô hình nền tảng. Kiến trúc này cho phép phản hồi bằng ngôn ngữ tự nhiên có tính ngữ cảnh đối với các truy vấn bảo trì – ví dụ: 'Nguyên nhân gây ra hiện tượng lún bất thường của hầm tại Vòng C-72 là gì?' – dựa trên dữ liệu đo lường thực tế chứ không phải kiến thức mô hình chung chung.

Nền tảng này cung cấp ba phương thức tương tác chính: đánh giá an toàn bằng ngôn ngữ tự nhiên được kích hoạt bởi các cảnh báo vượt ngưỡng; tạo lệnh công việc tự động liên kết với hệ thống quản lý bảo trì; và lập kế hoạch bảo trì dự đoán dựa trên ngoại suy xu hướng biến dạng.

4. Khung xác thực thực nghiệm

Phương pháp đề xuất được thiết kế để kiểm chứng trên Tuyến thử nghiệm Osong, một cơ sở thử nghiệm đường sắt chuyên dụng ở Hàn Quốc, nơi cung cấp quyền truy cập được kiểm soát cho các cuộc khảo sát LiDAR lặp đi lặp lại mà không gây gián đoạn hoạt động. Phần này mô tả thiết lập thử nghiệm dự kiến, các chỉ số đánh giá và các tiêu chuẩn hiệu suất dự kiến sẽ cấu thành quá trình kiểm chứng thực nghiệm của quy trình đề xuất.

4.1 Thiết lập địa điểm thử nghiệm và thu thập dữ liệu

Đường hầm Osong Test Line bao gồm cả các đoạn thẳng và đoạn cong, cung cấp hình học tiêu biểu để kiểm chứng việc xây dựng hệ tọa độ Frenet-Serret so với các phương pháp thông thường. Một máy quét LiDAR mặt đất độ chính xác cao (cấp độ chính xác: mm, phạm vi: > 300 m, không tiếp xúc, có khả năng hoạt động liên tục) sẽ được triển khai để thực hiện các phiên khảo sát lặp lại theo định kỳ. Các bộ dữ liệu chuỗi thời gian T₁ đến T_n sẽ được thu thập trong mỗi phiên để xây dựng cơ sở dữ liệu giám sát.

Các thủ tục kiểm soát chất lượng dữ liệu bao gồm: (1) thu thập dữ liệu quét lặp lại tại các trạm được chọn để xác định mức nhiễu đo; (2) đặt các mục tiêu phản xạ ngược chính xác tại các vị trí cố định để xác thực độ chính xác đăng ký độc lập; và (3) ghi nhật ký điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) để xác định sự thay đổi hình học quét có hệ thống.

4.2 Các chỉ số đánh giá

Bảng 3. Các chỉ số xác thực và mục tiêu hiệu suất

Số liệu	Sự định nghĩa	Mục tiêu
---------	---------------	----------

Độ chính xác đăng ký RMSE	giữa các cặp điểm khớp nhau sau khi Sự hội tụ ICP	< 2 mm
Khả năng tái tạo	Độ lệch chuẩn của các ước lượng tham số trên các lần quét lặp lại với hình học không thay đổi.	< 1 mm (1-sigma)
Độ nhạy biến dạng Biến dạng	tối thiểu có thể phát hiện được cường độ trên mức nhiễu nền	< 2 mm (delta_v, delta_h)
Chỉ số độ tin cậy	Hệ số tương quan nội nhóm (ICC) giữa các phiên đo lường	ICC > 0,90
Thời gian xử lý	Thời gian thực tế từ khi dữ liệu quét thô được nhập đến khi xuất báo cáo tham số.	< 30 phút cho mỗi 100 m đường hầm

4.3 Quy trình xác thực

Việc xác nhận độ chính xác của chỉ số đăng ký sẽ được tiến hành bằng cách so sánh các bản quét chuỗi thời gian được căn chỉnh bằng ICP với các phép đo khảo sát độc lập thu được bằng máy toàn đạc tại các vị trí mục tiêu phản xạ ngược. Mô phỏng biến dạng có hệ thống – đạt được bằng cách dịch chuyển có kiểm soát các phần của mô hình đường hầm 3D trong môi trường mô phỏng dựa trên Blender được mô tả trong thiết kế hệ thống – sẽ được sử dụng để đặc trưng hóa độ nhạy biến dạng và sự thay đổi tối thiểu có thể phát hiện được.

Việc so sánh với phương pháp trích xuất mặt cắt không vuông góc thông thường sẽ định lượng mức độ giảm lỗi hình học đạt được nhờ phương pháp Frenet-Serret, đặc biệt tập trung vào các mặt cắt đoạn cong, nơi lỗi cắt góc được dự đoán là rõ rệt nhất. Đoạn cong của Tuyến thử nghiệm Osong, với bán kính cong đặc trưng cho hình học đường sắt đô thị, cung cấp môi trường kiểm chứng phù hợp cho sự so sánh này.

5. Thảo luận

5.1 Ưu điểm về phương pháp luận

Quy trình xử lý năm lớp được đề xuất cung cấp một giải pháp có hệ thống cho từng trong bốn lỗ hổng quan trọng được xác định trong Phần 1. Quá trình tiền xử lý dựa trên khoảng cách thống kê giúp loại bỏ tự động các yếu tố phi cấu trúc mà không cần lựa chọn thủ công, giải quyết được vấn đề thiếu tính chuẩn hóa. Phát hiện vòng bằng đạo hàm cường độ cung cấp các mốc cấu trúc đặc trưng cho đường hầm để khởi tạo đăng ký mạnh mẽ, giải quyết được vấn đề căn chỉnh chuỗi thời gian. Hệ tọa độ Frenet-Serret giải quyết triệt để vấn đề biến dạng hình học của đoạn cong bằng cách xây dựng. Giao diện LLM cục bộ và mô hình song sinh kỹ thuật số tích hợp chuyển đổi mô hình xử lý hậu kỳ hàng loạt thành một nền tảng hỗ trợ quyết định hoạt động.

Việc lựa chọn triển khai LLM cục bộ thay vì các giải pháp dựa trên điện toán đám mây là đặc biệt quan trọng đối với các ứng dụng cơ sở hạ tầng quốc gia. Dữ liệu đường hầm đường sắt, bao gồm lịch sử biến dạng và hồ sơ bảo trì, là thông tin nhạy cảm về cơ sở hạ tầng quốc gia.

Tuân thủ các yêu cầu về nơi lưu trữ dữ liệu. Việc triển khai cục bộ đảm bảo rằng không có dữ liệu cảm biến, thông số cấu trúc hoặc thông tin bảo trì nào rời khỏi môi trường vận hành an toàn.

5.2 Hạn chế và ràng buộc

Một số hạn chế của phương pháp đề xuất cần được thừa nhận. Khung đăng ký ICP giả định sự chồng lấp hình học đủ giữa các lần quét theo chuỗi thời gian, điều này có thể bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển cấu trúc lớn giữa các thời điểm khảo sát hoặc bởi những thay đổi đáng kể trong các thành phần phi cấu trúc của đường hầm. Thuật toán phát hiện ranh giới vòng dựa trên phản hồi cường độ LiDAR nhất quán từ các khớp vòng, điều này có thể bị suy giảm do ô nhiễm, độ ẩm hoặc lớp sơn phủ trên lớp lót đường hầm.

Phương pháp này hiện được thiết kế cho lớp lót đường hầm bằng bê tông đúc sẵn dạng phân đoạn với các mối nối vòng rời rạc tạo thành các mốc định vị tự nhiên. Việc áp dụng cho đường hầm bê tông phun (NATM) hoặc các loại lớp lót khác không có đặc điểm tương phản cường độ định kỳ sẽ yêu cầu điều chỉnh mô-đun phát hiện vòng hoặc thay thế bằng các loại mốc cấu trúc khác.

5.3 Hướng nghiên cứu trong tương lai

Một số hướng phát triển mở rộng cho phương pháp đề xuất dự kiến sẽ được thực hiện trong các nghiên cứu tương lai. Khả năng xử lý thời gian thực hoặc gần thời gian thực, đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng để giám sát liên tục trong quá trình vận hành đường hầm, đòi hỏi tối ưu hóa thuật toán và triển khai xử lý song song. Việc tích hợp giám sát hình học dựa trên LiDAR với các phương thức cảm biến bổ sung – bao gồm cảm biến phát xạ âm thanh, radar xuyên đất và sợi quang biến dạng phân tán – sẽ cho phép đánh giá trạng thái cấu trúc đa vật lý vượt ra ngoài phạm vi hình học mà phương pháp hiện tại đang đề cập đến.

Kiến trúc mô hình song sinh kỹ thuật số được thiết kế để có thể mở rộng sang các loại tài sản cơ sở hạ tầng đường sắt rộng hơn, bao gồm cầu, tường chắn và các công trình trên mặt đất. Việc mở rộng các mô-đun tiền xử lý và phân tích hình học sang các hình học không phải hình trụ là bước tiến tự nhiên tiếp theo hướng tới một nền tảng quản lý tài sản đường sắt toàn diện.

6. Kết luận

Bài báo này trình bày một phương pháp tự động hóa toàn diện gồm năm lớp để phân tích đám mây điểm dựa trên LiDAR trong giám sát sức khỏe kết cấu đường hầm đường sắt. Quy trình được đề xuất giải quyết bốn lỗ hổng kỹ thuật quan trọng trong thực tiễn hiện nay – tiêu chuẩn hóa tự động hóa, độ chính xác đăng ký chuỗi thời gian, phân tích hình học đoạn cong và khả năng ứng dụng thực địa theo thời gian thực – thông qua một chuỗi tích hợp các bước tiền xử lý thống kê, phân đoạn vòng dẫn xuất cường độ, đăng ký ICP, xây dựng tọa độ Frenet-Serret, trích xuất tham số tự động và tích hợp mô hình song sinh kỹ thuật số.

Phương pháp khung trực giao Frenet-Serret thể hiện một đóng góp phương pháp luận cơ bản, loại bỏ sự biến dạng hình học vốn có trong mặt cắt ngang thông thường.

Việc trích xuất dữ liệu cho các tuyến đường hầm cong được thực hiện bằng cách đảm bảo các mặt cắt vuông góc tại mọi điểm. Việc tích hợp trợ lý mô hình ngôn ngữ lớn cục bộ vào nền tảng bản sao kỹ thuật số mở rộng tiện ích của hệ thống vượt ra ngoài việc xử lý dữ liệu hình học, hỗ trợ ra quyết định bảo trì bằng ngôn ngữ tự nhiên, đồng thời duy trì chủ quyền dữ liệu thông qua triển khai tại chỗ.

Hệ thống được đề xuất được thiết kế để kiểm chứng thực nghiệm trên cơ sở Đường thử Osong, với các mục tiêu hiệu suất về độ chính xác đăng ký dưới 2 mm và độ nhạy biến dạng ở thang milimét được thiết lập dựa trên các yêu cầu giám sát kết cấu của tiêu chuẩn quản lý đường hầm đường sắt. Việc kiểm chứng thành công sẽ cung cấp một nền tảng phương pháp luận tiêu chuẩn hóa, có thể tái tạo và mở rộng cho việc quản lý cơ sở hạ tầng đường hầm đường sắt dựa trên mô hình song sinh kỹ thuật số.

Tuyên bố

Tuyên bố về tính khả dụng của dữ liệu

Các bộ dữ liệu được tạo ra và phân tích trong nghiên cứu hiện tại sẽ được cung cấp theo yêu cầu hợp lý sau khi hoàn thành giai đoạn xác thực thử nghiệm trên Dây chuyền thử nghiệm Osong. Yêu cầu truy cập dữ liệu nên được gửi đến tác giả tương ứng.

Tuyên bố về đạo đức

Nghiên cứu này không liên quan đến đối tượng là con người, thí nghiệm trên động vật hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Tất cả các hoạt động thí nghiệm sẽ được tiến hành tuân thủ các quy định an toàn hiện hành về tiếp cận cơ sở hạ tầng đường sắt.

Đóng góp của tác giả (CRediT)

Khái niệm hóa: [Tác giả 1]; Phương pháp luận: [Tác giả 1], [Tác giả 2]; Phần mềm: [Tác giả 1]; Kiểm định: [Tác giả 1], [Tác giả 2]; Phân tích chính thức: [Tác giả 1]; Viết bản thảo gốc: [Tác giả 1]; Viết bài đánh giá và chỉnh sửa: [Tác giả 2]; Giám sát: [Tác giả 2].

Tuyên bố về xung đột lợi ích

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích. Các nhà tài trợ không có vai trò nào trong thiết kế nghiên cứu; trong việc thu thập, phân tích hoặc diễn giải dữ liệu; trong việc viết bản thảo; hoặc trong quyết định công bố kết quả.

Lời cảm ơn về nguồn tài trợ

Nghiên cứu này được tài trợ bởi [Tên cơ quan tài trợ, Mã số tài trợ]. Các tác giả xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của [Tên tổ chức/phòng thí nghiệm] đã tạo điều kiện tiếp cận cơ sở Osong Test Line.

Tuyên bố công khai về AI

Một phần của bản thảo này được soạn thảo với sự hỗ trợ của các công cụ mô hình ngôn ngữ AI (Claude, Anthropic). Tất cả nội dung kỹ thuật, phương pháp luận, luận điểm và trích dẫn đều đã được xem xét.

Đã được xác minh và phê duyệt bởi các tác giả. Công cụ AI chỉ được sử dụng để chỉnh sửa ngôn ngữ và hỗ trợ soạn thảo cấu trúc; không có tuyên bố kỹ thuật nào do AI tạo ra được đưa vào mà không có sự xác minh của tác giả.

Tài liệu tham khảo

[1] Kaartinen E, Dunphy K, Sadhu A. Giám sát sức khỏe kết cấu dựa trên Lidar: ứng dụng trong hệ thống cơ sở hạ tầng dân dụng. *Sensors*. 2022;22(12):4610. doi:10.3390/s22124610

[2] Jeong S, Kim MG, Park JY, Oh KY. Phương pháp giám sát dài hạn sự biến đổi cấu trúc đường hầm bằng cách sử dụng thiết bị phát hiện và đo khoảng cách bằng ánh sáng 3D được trang bị trên robot di động. *Giám sát sức khỏe cầu trúc*. 2023;22(4). doi:10.1177/14759217231157237

[3] Ji C, Sun H, Zhong R, Li J, Han Y. Phân tích dịch chuyển đám mây điểm ba chiều để phát hiện biến dạng đường hầm bằng cách sử dụng quét laser di động. *Khoa học ứng dụng*. 2025;15(2):625. doi:10.3390/app15020625

[4] Cheng YJ, Qiu W, Lei J. Tự động trích xuất mặt cắt ngang lớp lót đường hầm từ laser mặt đất quét đám mây điểm. *Cảm biến*. 2016;16(10):1648. doi:10.3390/s16101648

[5] Jeong S, Kim MG, Park JY, Oh KY. Phương pháp giám sát dài hạn sự biến đổi cấu trúc đường hầm bằng cách sử dụng LiDAR 3D được trang bị trên robot di động. *Giám sát sức khỏe cầu trúc*. 2023. doi:10.1177/14759217231157237

[6] Ji C et al. Phương pháp định vị chính xác đám mây điểm laser di chuyển trong đường hầm chẵn dựa trên lỗ bu lông trích xuất. *Viễn thám*. 2022;14:4791. doi:10.3390/rs14194791

[7] Hu D, Li Y, Yang X, et al. Thí nghiệm và ứng dụng giám sát biến dạng đường hầm NATM dựa trên quét laser 3D. *Kiểm soát cấu trúc và giám sát sức khỏe*. 2023;2023:3341788. doi:10.1155/2023/3341788

[8] Rusinkiewicz S, Levoy M. Các biến thể hiệu quả của thuật toán ICP. Trong: *Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế về Hình ảnh và Mô hình hóa Kỹ thuật số 3D*; 2001. doi:10.1109/IM.2001.924423

[9] Liu X et al. Phương pháp phát hiện biến dạng đường hầm mỏ than bằng cách sử dụng dữ liệu đám mây điểm. *Cảm biến*. 2024;24(7). doi:10.3390/s24072xxx

[10] Li X et al. Phương pháp định vị khớp SLAM laser cho đám mây điểm đường hầm tàu điện ngầm. *Cảm biến*. 2025;25(12). doi:10.3390/s25121xxx

[11] Wang W et al. Kiểm tra biến dạng đường hầm thông qua trích xuất trục không gian toàn cầu từ điểm thô 3D đám mây. *Cảm biến*. 2020;20(23):6815. doi:10.3390/s20236815

[12] Cheng YJ et al. Trích xuất và đặc trưng hóa mặt cắt ngang đường hầm không đều dựa trên điểm Mây. *Đo lường*. 2025. doi:10.1016/j.measurement.2025.xxx

[13] Chacon R, Puig-Polo C, Real E. Đo lường TLS về những khiếm khuyết ban đầu của khung thép cho Phân tích kết cấu trong các nền tảng hỗ trợ BIM. *Tự động hóa trong xây dựng*. 2021;125:103618. doi:10.1016/j.autcon.2021.103618

[14] Zhu J, Wu P, Lei X. Đồ thị IFC để tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy cập và truy vấn thông tin tòa nhà. *Tự động hóa trong Xây dựng*. 2023. doi:10.1016/j.autcon.2023.xxx

[15] Hu X, Olgun G, Assaad RH. Một khung kỹ thuật số song sinh thông minh hỗ trợ BIM để giám sát sức khỏe kết cấu theo thời gian thực bằng cách sử dụng cảm biến IoT không dây, xử lý tín hiệu số và phân tích kết cấu. *Hệ thống chuyên gia với các ứng dụng*. 2024;252(Phần A):124204. doi:10.1016/j.eswa.2024.124204

[16] Seo KW, Yoon YC, Lee SH. Phân tích cấu trúc kết hợp dữ liệu đám mây điểm LiDAR dựa trên phương pháp lưới không lưới dạng mạnh sử dụng việc nắm bắt điều kiện biên thiết yếu. *Cảm biến*. 2023;23(13):6063. doi:10.3390/s23136063

[17] Mizutani T et al. Phát hiện tự động hiện tượng tách lớp trên bề mặt lớp lót đường hầm từ điểm 3D laser Phân tích dữ liệu đám mây bằng các đặc trưng 3D và máy vectơ hỗ trợ. *Tạp chí Giám sát Sức khỏe Kết cấu Dân dụng*. 2024;14:209-221. doi:10.1007/s13349-023-00731-3

[18] Guo Y et al. Giám sát sức khỏe kết cấu dựa trên công nghệ đám mây điểm ba chiều: đánh giá có hệ thống. *Kết quả trong Kỹ thuật*. 2025. doi:10.1016/j.rineng.2025.xxx

Bản thảo được chuẩn bị để gửi đăng trên tạp chí Automation in Construction (Elsevier). Số lượng từ: ~5.000 từ.

Định dạng trích dẫn: IEEE. Trạng thái: Bản thảo v1.0 – Đang chờ dữ liệu xác thực thực nghiệm (Dây chuyền thử nghiệm Osong, Giai đoạn 1: Ngày ký hợp đồng ~ tháng 9 năm 2026).